



Full Stack Development Base on Reference Data Model

นำเสนอโดย นายสิทธิพงศ์ จำรัสฤทธิ์รงค์
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วรา วราวิทย์

เส้นทางการเรียนรู้ ก่อนเริ่มงานจริง

01

ศึกษา Full Stack
Cloud Native
(Docker,
Postgres, PHP,
React)

02

เรียนรู้ Data Model
จาก Data Model
Resource Book

03

ออกแบบ Database
ด้วย Visual
Paradigm

04

สร้าง CRUD App
จัดการ Person ด้วย
Database จาก
หนังสือ

เส้นทางการเรียนรู้ ก่อนเริ่มงานจริง

05

สร้าง CRUD App จัดการ
Person ด้วย Database
จาก Visual Paradigm

06

สร้าง CRUD App จัดการ
Person ด้วย MVC
(React เป็น View)

07

สร้าง CRUD App
จัดการ Geo Data
(Laravel, Artisan)

08

ใช้ Pandas ETL(extract
transform load) นำ Dataset
Geo จากกรมการปกครองเข้าสู่
app

เส้นทางการเรียนรู้ ก่อนเริ่มงานจริง

09

พัฒนา Dynamic
Dropdown
(Country, Province,
District)

10

ปรับปรุง Laravel
App (Response
Time: 7s → 1s)

11

สร้าง CRUD App
จัดการ Person-
Organization ด้วย
Slim PHP

12

พัฒนา CRUD App
เพิ่ม Role,
Relationship,
Communication
Event

เส้นทางการเรียนรู้ ก่อนเริ่มงานจริง

13

สร้าง CRUD App
เดิม เพิ่ม JWT
Authentication
ด้วย FastAPI

14

ปรับ UX/UI ตามคำ
แนะนำจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาวิศร์ ณ รังษี
ครูสาขาออกแบบ

15

ปรับปรุง UI ตามข้อเสนอ
แนะจากผู้ใช้ Gen Z

16

สร้าง Role-Based
CRUD App (6 บทบาท)

เส้นทางการเรียนรู้ ก่อนเริ่มงานจริง

17

ออกแบบ Diagram ประกอบซอฟต์แวร์ (Activity, ERD, Sequence, State, Use Case)

ปัญหาคืออะไร?

01. การพัฒนา Full Stack ขาด
โมเดลมาตรฐาน

02. การจัดการข้อมูล Person-
Organization ซับซ้อน

03. การติดต่อสื่อสารขาดการ
จัดเก็บเป็นระบบ

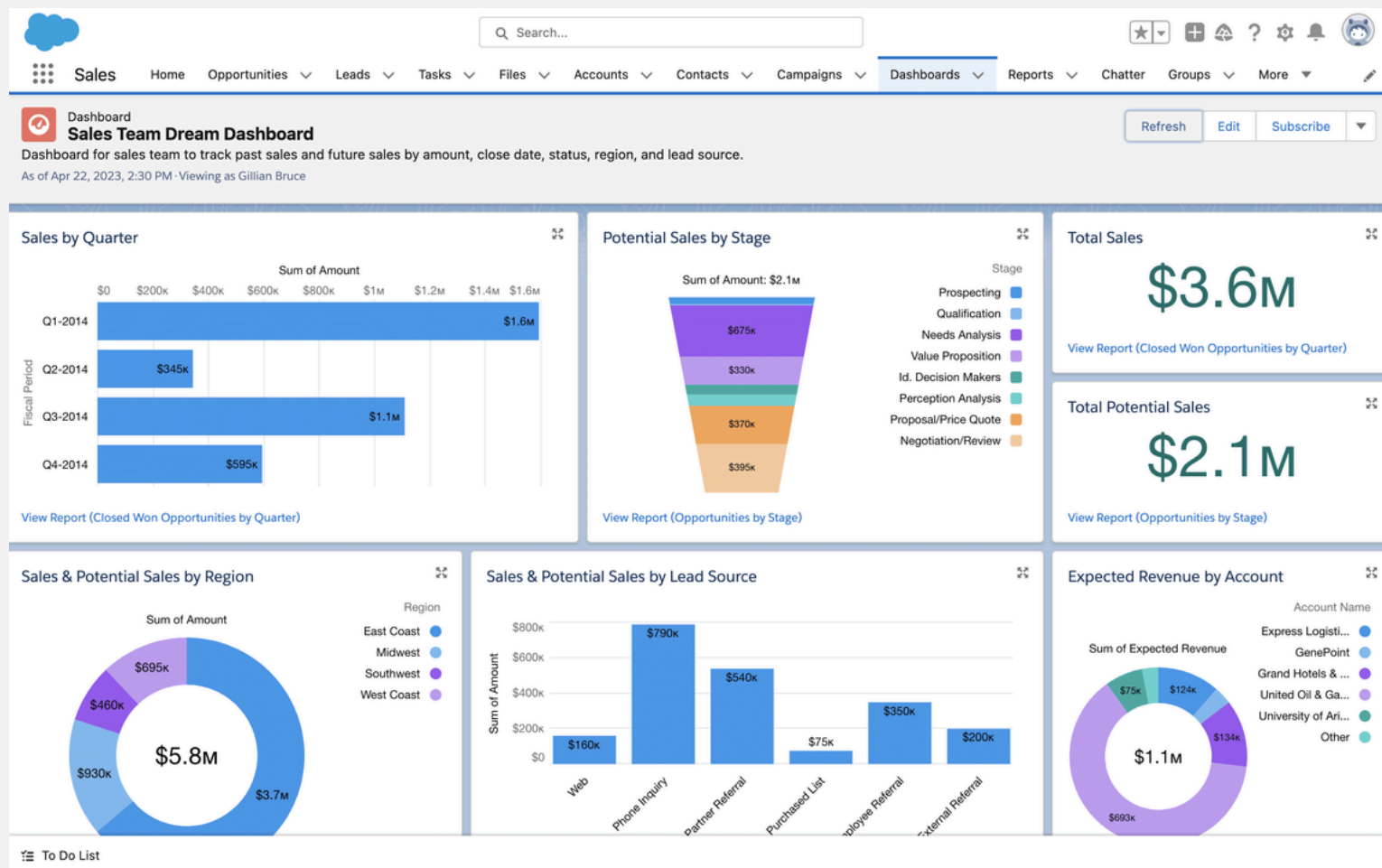
04. ผู้ใช้หลายบทบาทต้องการการ
จัดการที่ยืดหยุ่น



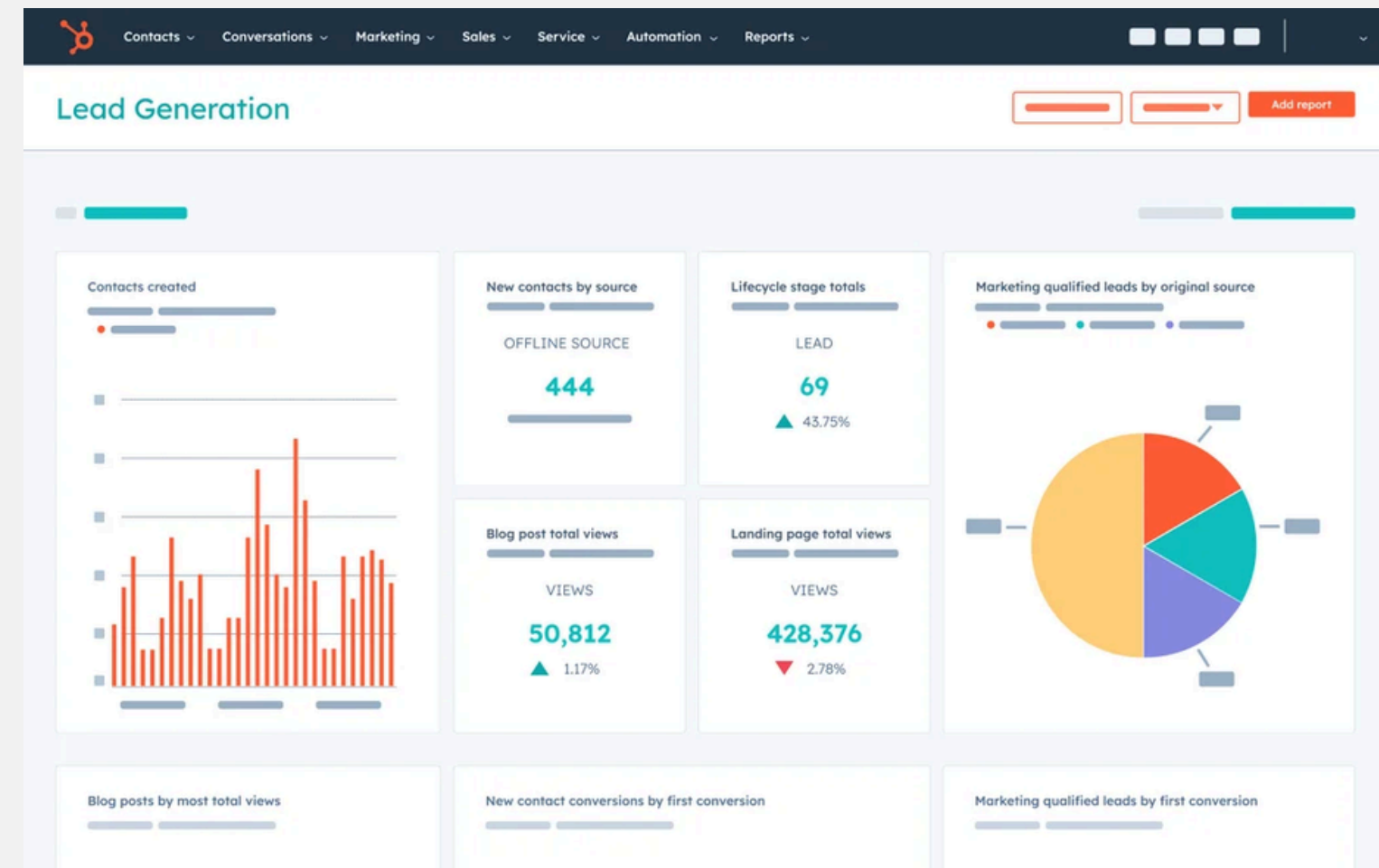
ผู้อื่นทำอะไร?

- ใช้ Data Model ทั่วไป ไม่มีมาตรฐาน
 - เก็บบันทึกการสื่อสารแบบแยกส่วน
 - ระบบ CRM เน้นการขาย
 - ไม่ครอบคลุมการจัดการบทบาทหลากหลาย
- 
- 

SAAS ใกล้เคียงกับ App ที่ผมทำ



Salesforce



HubSpot

ทั้ง 2 ตัวที่กล่าวมา มี CRM (Customer Relationship Management)



แนวคิด App

01. พัฒนา Full Stack ด้วย
Reference Data Model

02. จัดเก็บ Person,
Organization,
Communication Event
เป็นระบบ

03. App เฉพาะทาง บันทึก
การสื่อสารอย่างมี
โครงสร้าง

04. รองรับ 6 บทบาทผู้ใช้
ใช้งานยืดหยุ่น



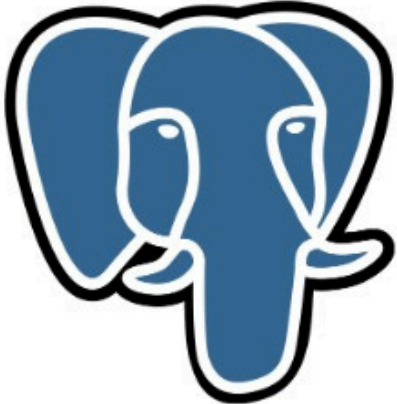


Full Stack Development Based on Reference Data Model

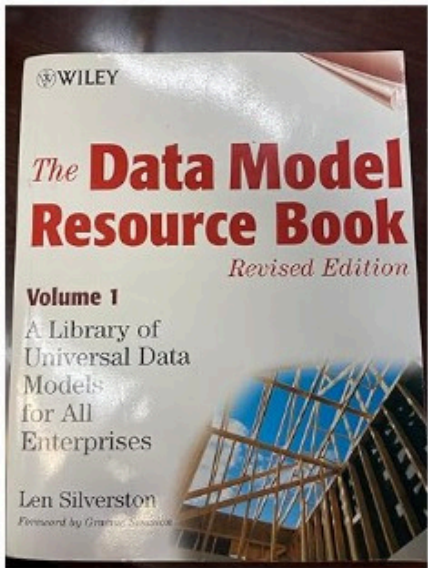
- อ้างอิง Data Model จาก Data Model Resource Book
 - พัฒนา Full Stack Cloud Native App
 - จัดเก็บ Person, Organization, Communication Event
 - ใช้ Authentication รองรับ 6 บทบาทผู้ใช้
 - มี UX / UI ที่สวยงาม ใช้งานง่าย
- 
- 
- 

Docker Compose

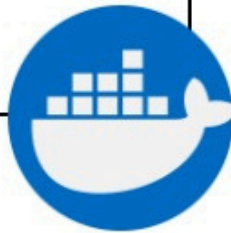
Database



PostgreSQL



Reference
Data Model



Backend (API)



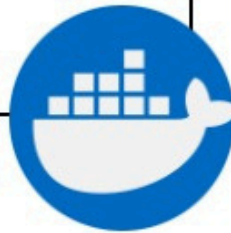
Fast API



Python



JWT OAuth2



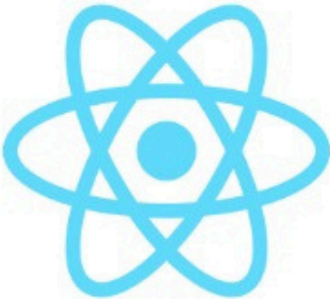
Frontend



Ts



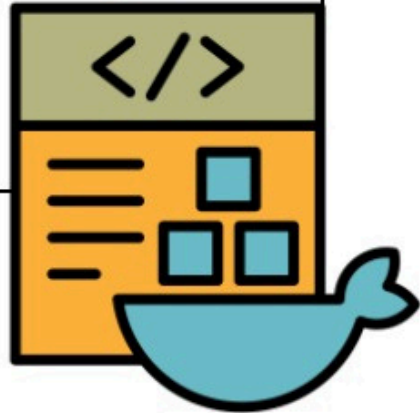
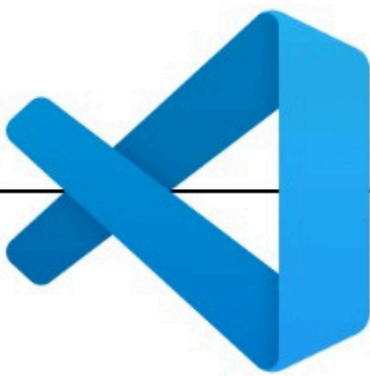
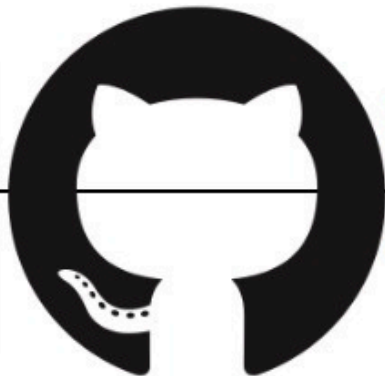
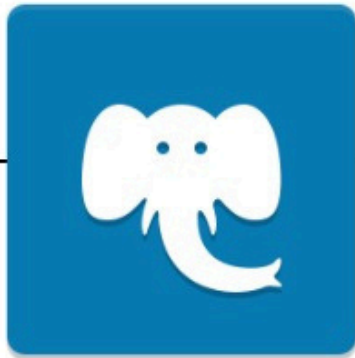
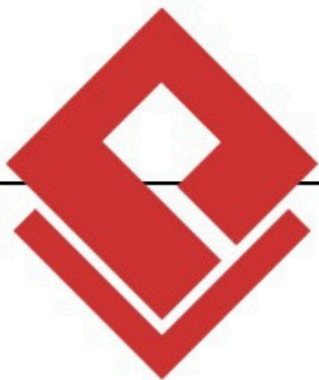
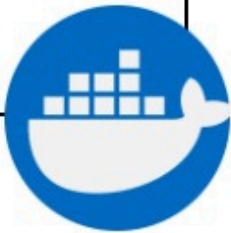
MUI



React



Vite



Data Model ในหนังสือ

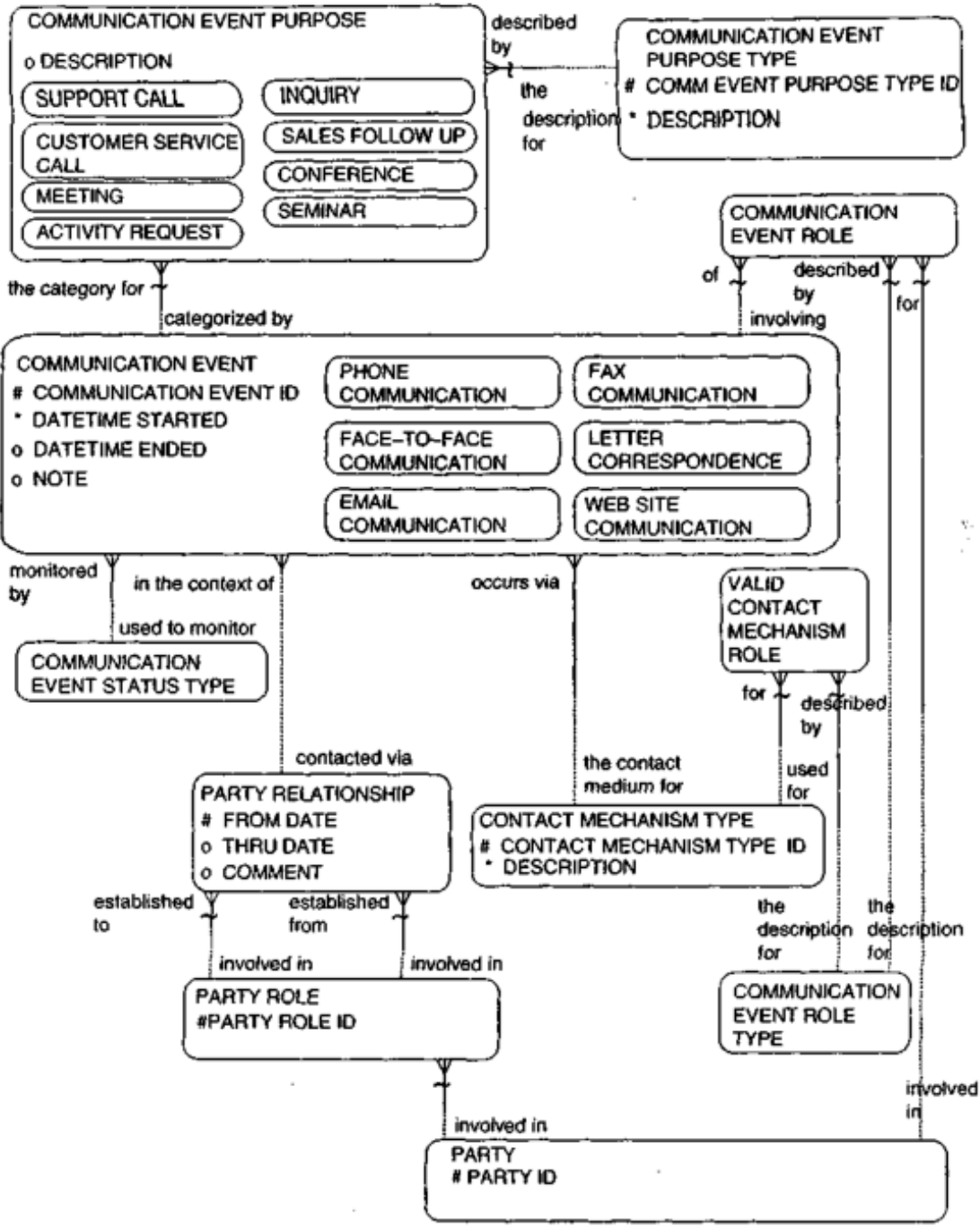


Figure 2.12 Communication event.

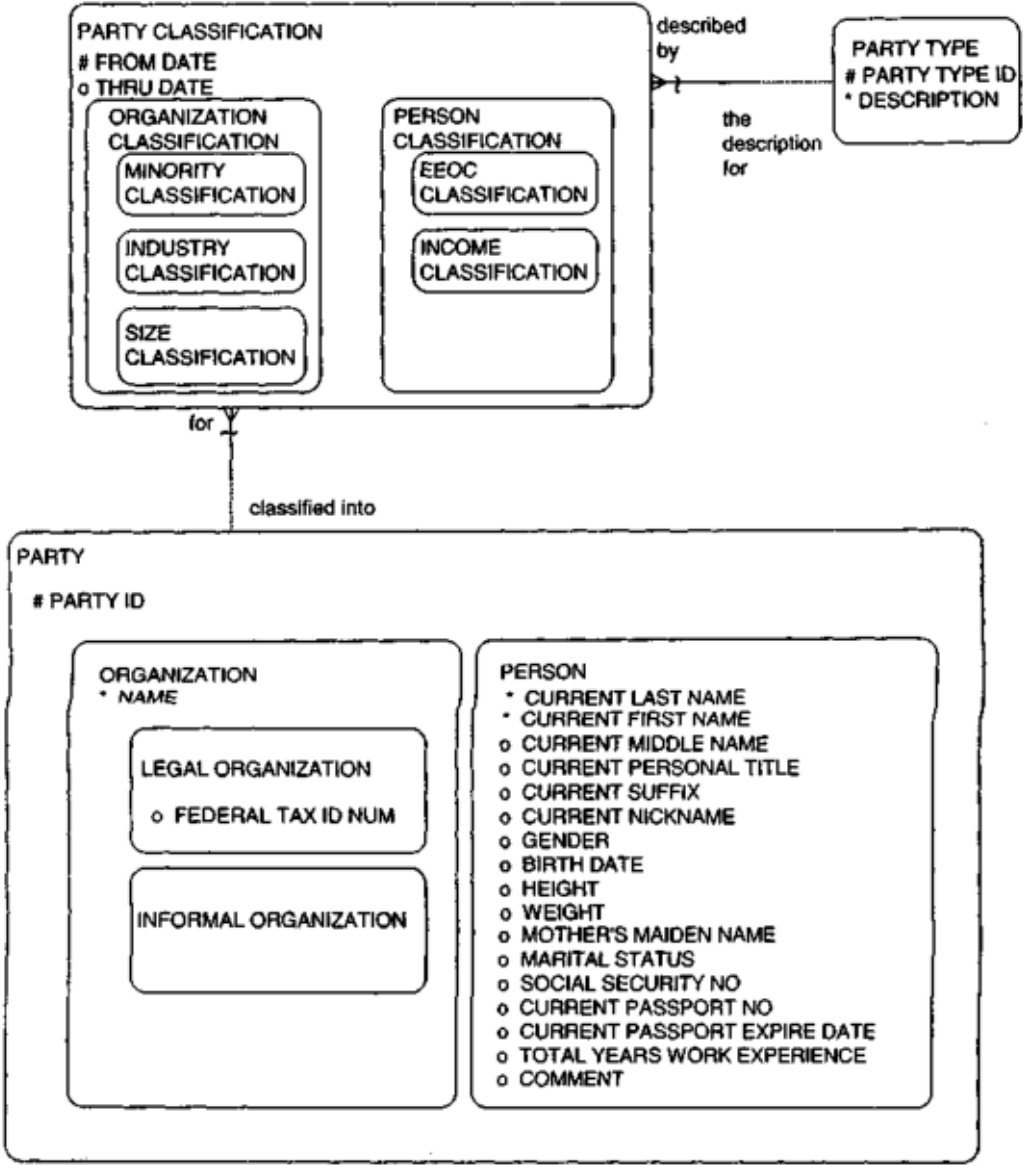


Figure 2.3 Party.

Therefore, Figure 2.3 shows a supertype named PARTY that has as its two subtypes PERSON and ORGANIZATION. This PARTY entity will enable storage of some of the common characteristics and relationships that people and organizations share.

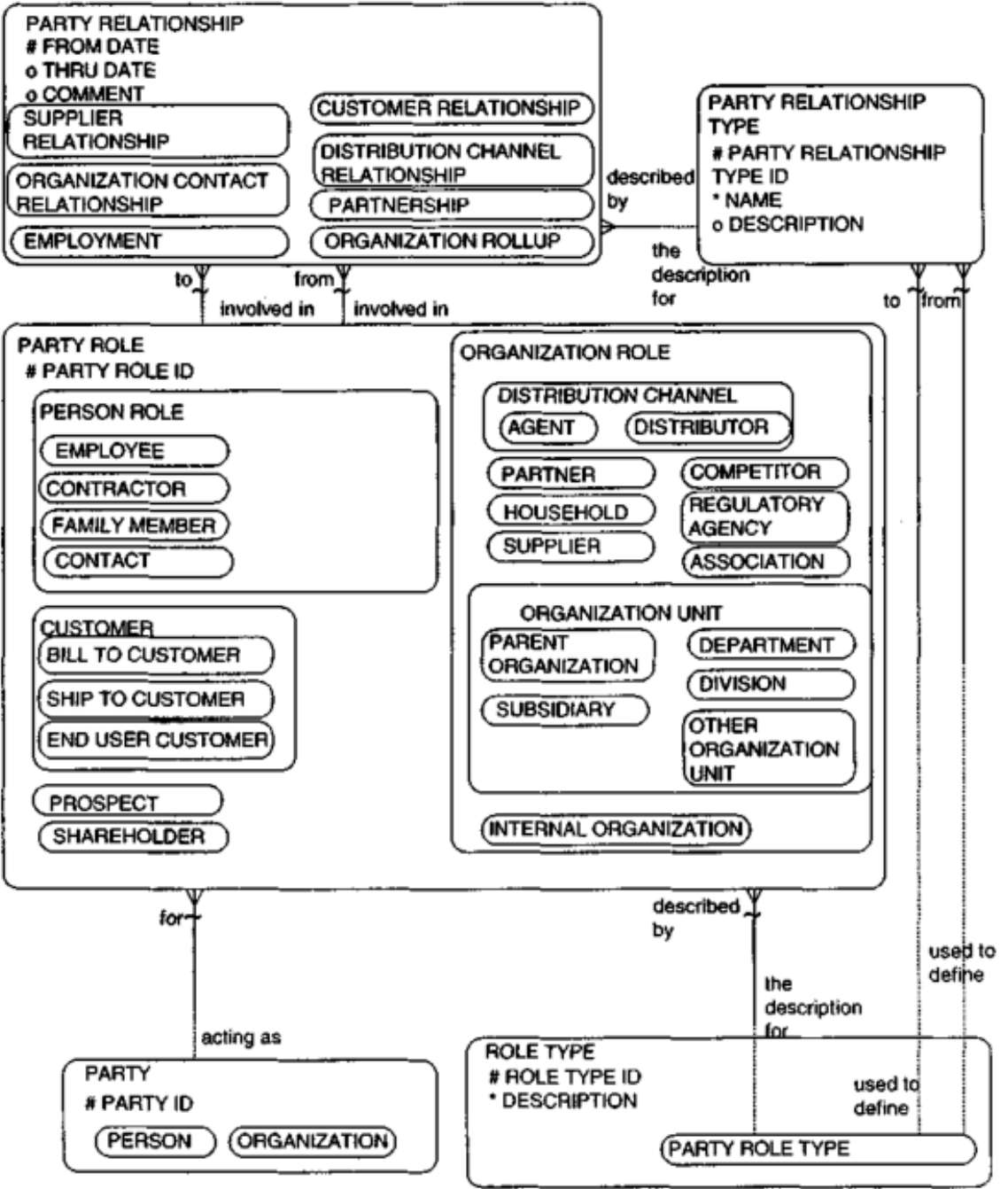
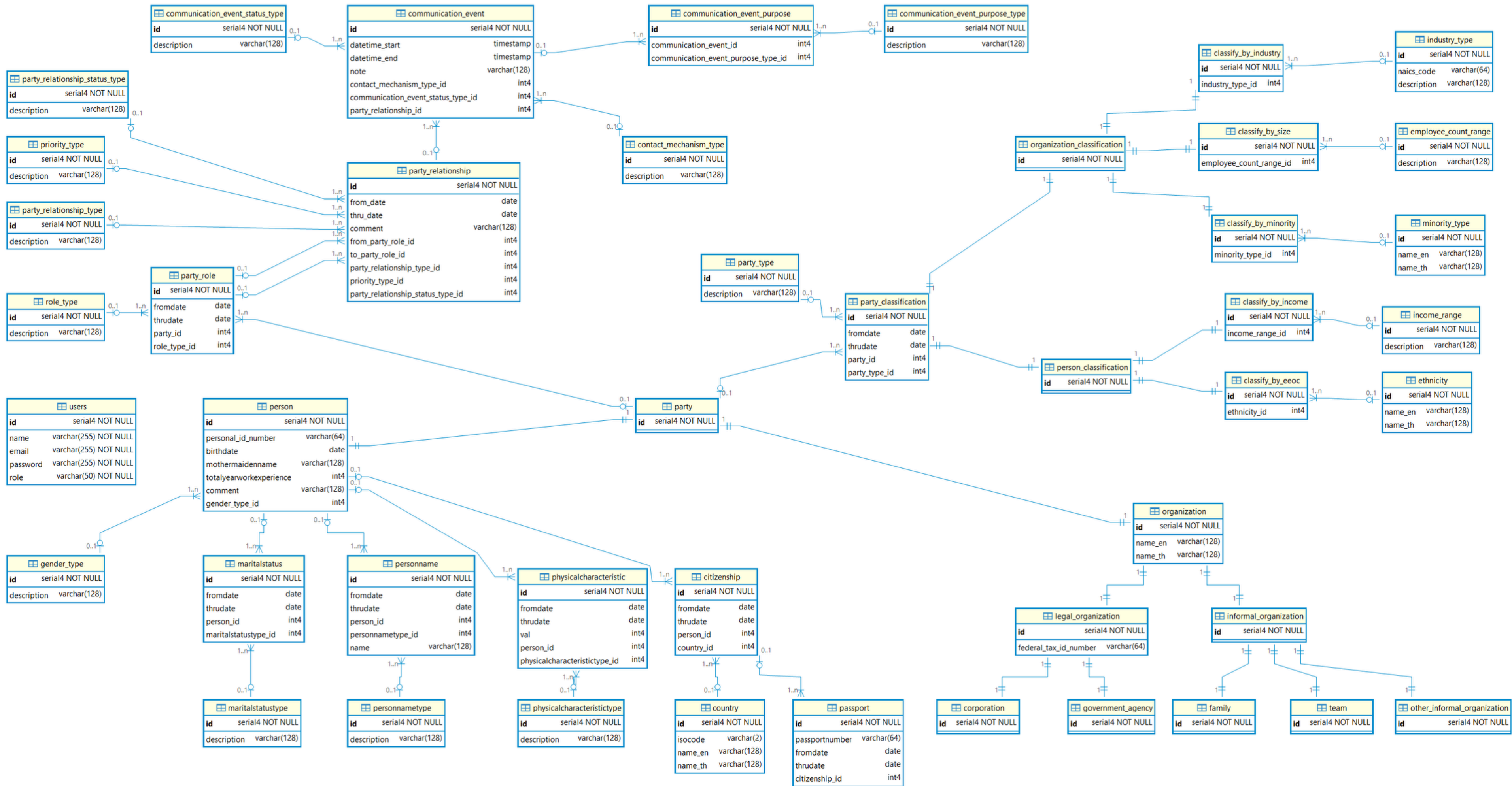
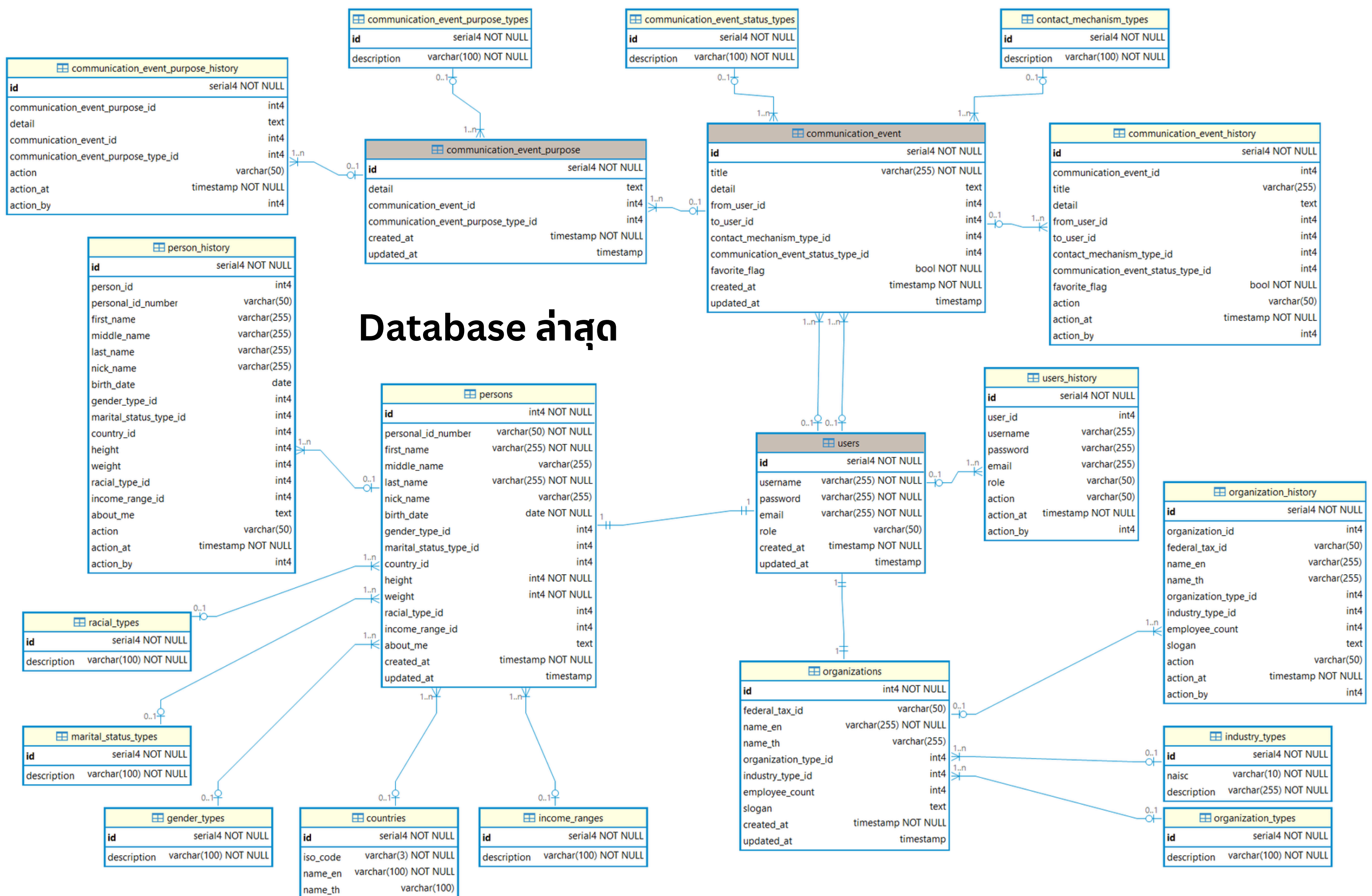


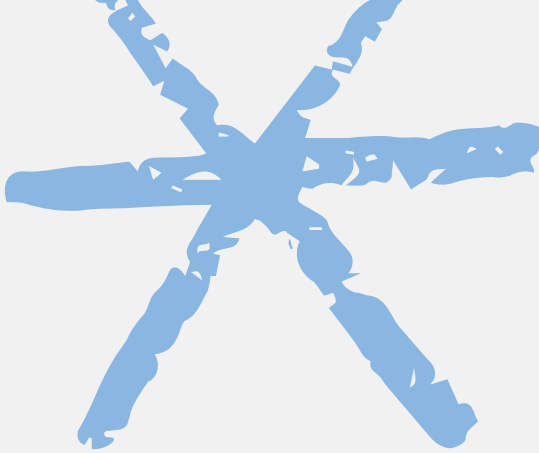
Figure 2.6a Common party relationships.

Data Model ที่ได้แรงบันดาลใจจากหนังสือ



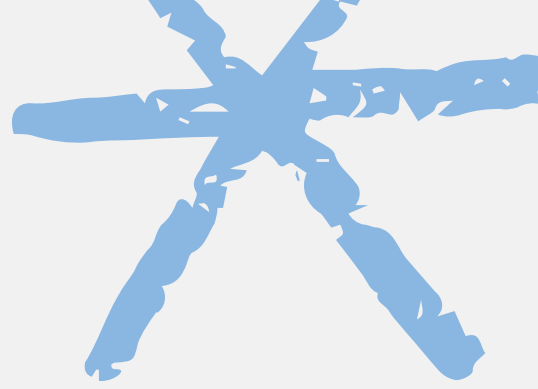
Database ลำชุด





ปัญหาที่เจอ

- การทำ Database รองรับการต่อ ยอด และประสิทธิภาพดี เป็นเรื่องยาก
 - Full Stack Cloud Native App เป็นเรื่องยาก ต้องเรียนรู้แยกทีละส่วน
 - หนังสือ Data Model Resource Book เก่า และเข้าใจยาก
 - การทำ JWT Authentication ให้รองรับ 6 บทบาทผู้ใช้เป็นเรื่องยาก
 - การจัดการ hashed password ในระบบ login เป็นเรื่องยาก
 - มี UX / UI ที่เน้นใช้งานง่าย เหมาะกับ Gen Z เป็นเรื่องยาก
 - การจัดการข้อมูลประเภทวันเวลา เป็นเรื่องยาก
 - การจัดเก็บประวัติข้อมูล ว่าข้อมูลอะไร ถูกทำอะไร เมื่อไหร่ โดยใคร เป็นเรื่องยาก
- 
- 



แนวทางต่อยอด

- พัฒนา Full Stack App ให้รองรับทุกภาษา
 - ใช้ Reference Data Model อื่นๆ ที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพมากกว่านี้
 - UX/UI ตั้งค่าเปลี่ยน theme ได้ตามต้องการ
 - เพิ่ม AI/ML วิเคราะห์ Communication
 - ขยายสู่ Mobile App (ใช้ React Native แบบ via bus)
 - นำ App ที่ได้ ไป Deploy ในระบบ Cloud Computing อื่นๆ
- 
- 